Кейс: впровадження osnova на лінійному елеваторі — приймання зерна

Навчальний кейс для портфоліо. Мета — показати повний цикл pre-sales аналітика: від першої зустрічі до задач для розробки.

Джерела і допущення:

- **Факти з джерел:** продукти ZEO, їхні функції та рядки прайсу — з публічного сайту zeo.ua (27.09.2026); ТТН, e-ТТН, складські документи, групи вологості, розміщення і доробка зерна — з нормативних актів (Правила № 363, Технічний регламент зернового складу, закон «Про зерно»); базисні кондиції, формула Дюваля, сушіння і вентилювання — з галузевих джерел. Перелік — наприкінці документа.
- **Власний досвід:** порядок «ваги → проба», потік машин у сезон, фумігація, перезатарювання в контейнери — з роботи на зерновому складі.
- **Допущення аналітика:** умовний клієнт і його болі; як саме osnova / smart виконують кроки TO-BE (за описом на сайті, без доступу до продукту); інтеграції з автовагами стороннього виробника і з BAS; межа 17% між вентилюванням і сушінням. Усе це підтверджується на обстеженні і з командою ZEO. Метрики, ризики та User Stories — пропозиції аналітика.

1. Порядок роботи і де тут BRD

Крок	Артефакт	Питання, на яке відповідає
1	Протокол зустрічі	Що болить клієнту і які в нього цілі
2	BPMN AS-IS	Де саме в процесі втрачаються час і гроші
3	BPMN TO-BE	Як процес працюватиме на продуктах osnova / smart
4	Fit-Gap	Що закриває стандарт, що — налаштування, інтеграція чи доробка
5	Протокол ризиків і компромісів	Хто за що відповідає, що свідомо не робимо
6	BRD	Погоджені з клієнтом вимоги: scope, пріоритети, ціна
7	User Stories + AC	Задачі для розробки, лише на Інтеграцію та Gap

BRD тут іде після TO-BE. Причина: продукт уже існує, і клієнт не може сформулювати вимоги, доки не побачить, як процес ляже на продукт. Сирі потреби фіксуються раніше, у протоколі зустрічі (крок 1). BRD закріплює те, що погодили після Fit-Gap. Під час розробки з нуля порядок інший: BRD іде першим, процеси — разом із ним.

Трасування в кейсі: **BM (вузьке місце AS-IS) → крок TO-BE → FG (рядок Fit-Gap) → BR (BRD) → US**.

2. Умовний клієнт (змодельований для кейсу)

Реального обстеження не було — клієнт змодельований, щоб показати хід роботи. Параметри умовного клієнта: лінійний елеватор, приймає зерно від фермерів, оборот близько 100 тис. т на рік, пік — 3 місяці збору врожаю, облік у BAS, автоваги стороннього виробника, SCADA немає — норії й транспортери керуються з кнопкового пульта.

Типові болі елеваторів (**гіпотеза**, перевіряється на першій зустрічі й обстеженні):

- у сезон черга машин, фермери скаржаться і йдуть до конкурентів;
- спори з поклажодавцями через залікову вагу;
- на інвентаризації залишки по силосах не сходяться з обліком;
- дані ваги й аналізу вводять вручну, їх складно перевірити.

3. AS-IS: як працюють зараз

Схема BPMN AS-IS надіслана окремим файлом.

ID	Вузьке місце	Наслідок для бізнесу
BM-1	Черга без запису	Простій авто, втрата фермерів у сезон
BM-2	Паперовий журнал на КПП	Немає даних, скільки авто стоїть на території
BM-3	Ручне введення номера і ваги	Помилки та можливі зловживання на вазі
BM-4	Результат аналізу передають папером або телефоном	Авто чекає, яма простоює
BM-5	Силос обирають «з пам'яті»	Змішування культур і класів, втрата ціни партії
BM-6	Залікова вага в Excel	Помилки, спори з поклажодавцем
BM-7	Реєстр поклажодавця і залишки ведуть вручну	Розбіжності на інвентаризації
BM-8	Водій виїжджає без залікової ваги, поклажодавець не бачить статусу	Дзвінки на елеватор, навантаження на персонал
BM-9	Режим сушіння обирають «на око»	Пересушка — зайві втрати ваги й палива, недосушка — ризик самозігрівання і грибка в силосі

Що залежить від конкретного елеватора

Порядок «ваги → проба» на схемі взято з досвіду роботи на зерновому складі: ваги стояли на в'їзді, тому авто спершу зважували, а потім воно під'їжджало до пробовідбірника. На інших елеваторах буває навпаки — спершу проба, потім ваги. Це залежить від того, де стоять ваги і пробовідбірник, тому порядок уточнюється на обстеженні.

Черга (BM-1) — теж не на кожному об'єкті. Якщо авто приходять з різних точок завантаження «вервечкою», єдиної черги немає. Для умовного клієнта кейсу черга — головний біль саме в пік сезону.

Зберігання чи закупівля

Схеми описують **приймання на зберігання**: зерно лишається власністю поклажодавця, елеватор його зберігає і видає складський документ. Якщо елеватор **купує** зерно, фізичний процес той самий — ваги, проба, доробка, силос. Відрізняються документи: замість складського документа — документи купівлі-продажу, а платять за заліковою вагою. Тому одна схема покриває обидва випадки, різниця — на рівні документів.

Доробка: очищення, сушіння, вентилювання

Після розвантаження процес ділиться. Авто їде на ваги і виїжджає. Зерно йде через доробку в силос.

Маршрут доробки вирішують один раз — за аналізом лабораторії на прийманні, ще до розвантаження. Лабораторія визначає вологість, домішки, натуру, клас і **зараженість шкідниками**.

Оператор (в ТО-ВЕ — система) призначає яму, доробку і силос. Розвилка після розвантаження це рішення лише виконує, а не приймає вдруге. Після засипання в силос вологість заново не з'ясовують.

Технічний регламент зернового складу (п. 6.9.4) ділить зерно для розміщення на групи за вологістю: **середньої сухості 13,5–15,5%, вологе 15,5–17%, сире 17–23% і понад 23%**. На схемі маршрут прив'язано до цих груп, базис 14% — приклад для кукурудзи:

Вологість за аналізом	Маршрут
≤ 14%	Одразу в силос
понад 14%, до 17% включно (середньої сухості і вологе)	Силос з аерацією, активне вентилювання
понад 17% (сире)	Буферний силос сирого зерна → сушарка → контроль на виході → вторинне очищення

- **Попереднє очищення** — перед розвилкою, для всього зерна. Свіжозібране зерно зазвичай одразу очищують від сміття. **Не підтверджено для всіх об'єктів:** на частині елеваторів, якщо смітна домішка в межах базису (до 2%), очищення пропускають.
- **Сушіння.** Без нього зерно в силосі самозігрівається, з'являється грибок, партія втрачає клас і може перейти у фураж. Сушарка працює на 50–70% продуктивності транспортерів, тому сире зерно спершу накопичують у **буферному силосі** біля сушарки — інакше в сезон приймання впирається в сушарку. За один прохід сушарка знімає не більше 3–4% вологи. Вологість контролюють **на виході із сушарки**: якщо понад 14% — ще один прохід. Після сушіння — **вторинне очищення** (регламент, п. 6.10.2). Партії для сушарки накопичують з різницею за вологістю не більше 2–3% (п. 6.9.3).
- **Активне вентилювання.** Сушити газом не обов'язково — зерно продувають повітрям у силосі. Це приблизно в 4,5 раза дешевше для поклажодавця. Лабораторія контролює вологість, температуру і зараженість до, під час і після вентилювання.

Не підтверджено: регламент задає групи вологості для розміщення, але не межу «вентилювати чи сушити». На схемі межа — 17%, початок групи «сире». Реальну межу встановлює технолог елеватора під культуру і договір.

Заражене зерно і фумігація

Заражене зерно елеватор приймає, але розміщує і дообробляє окремо (регламент, п. 6.9.5). Окремо так само йде зерно, заражене кліщами, з невластивим запахом, фузаріозне, з проростими зернами понад 5%. «Захист від шкідників зерна» — одна з послуг доробки за договором зберігання (п. 6.10.2), її оплачує поклажодавець.

- **Зараженість** — це живі шкідники: явна (жуки, кліщі, личинки на зерні) або прихована (личинки всередині зерна). Мертві шкідники — не зараженість, їх враховують у смітній домішці. **Не підтверджено** прямим посиланням на ДСТУ — це усталена практика, формулювання варто звірити.
- **На прийманні** лабораторія фіксує зараженість, оператор призначає окремий силос. **Після засипання** — план знезараження: фумігація у герметичному силосі 5–10 діб, потім дегазація 2–4 дні. Весь цей час силос поза обігом.
- **Чисте зерно профілактично не фумігують за замовчуванням.** Профілактика — обстеження й обробка порожніх силосів перед засипанням і перевірка зараженості під час зберігання: раз на місяць, якщо зерно не тепліше +5 °C, і двічі на місяць, якщо тепліше (п. 5.4.22.12). Фумігують, коли шкідника знайшли, за договором або під експорт. Покупці дедалі частіше вимагають «без залишків фумігантів», тому зайва фумігація може погіршити ціну партії.

- **Не підтверджено:** карантинні шкідники (наприклад, капровий жук) — окремий фітосанітарний режим, там можлива відмова. У регламенті цього не знайдено.

Що відбувається в силосі далі — окремий процес зберігання. У силосі стоять термопідвіски — датчики **температури**, а не вологості. Самозігрівання видно за ростом температури. Тоді зерно вентилюють або перекачують в інший силос, за потреби — знову відбирають пробу. На схемі приймання цей процес не показано, лише згадано в легенді.

Знижка ваги і послуга — різні речі. Відрахування за вологість і смітну домішку в заліковій вазі береться **завжди**, незалежно від того, сушили зерно чи ні. Окремо поклажодавець платить за фактично виконану послугу: очищення, сушіння або вентилювання.

Базисні кондиції — показники, до яких елеватор доводить зерно для зберігання. Типові значення (вологість / смітна домішка): кукурудза 14% / 2%, соя 12% / 2%, соняшник 8% / 3%, ріпак 8% / 2%. Для пшениці вологість теж 14%, а смітну домішку різні джерела дають по-різному. **Не підтверджено:** остаточні значення беруться з ДСТУ на культуру і з договору конкретного елеватора.

Залікова вага рахується за **формулою Дюваля**: від фізичної ваги віднімають відсоток на вологість і на смітну домішку понад базис. Приклад: 50 т кукурудзи з вологістю 20% і смітною домішкою 5% дають близько 45 т залікової ваги. Цю знижку ваги через вологість у побуті називають «усушкою».

Документи приймання

Чинні правила (перевірено 27.09.2026):

- **ТТН** виписує вантажовідправник у **трьох примірниках** (Правила № 363, редакція з 03.01.2025): перший лишається у відправника, другий водій віддає елеватору, третій — з підписом елеватора — везе перевізнику. З цим примірником водій і виїжджає.
- **е-ТТН** — державна система запрацювала 05.06.2026 (постанова КМУ № 720), але поки **добровільна**. Якщо е-ТТН оформлено, водій показує її контролю з екрана.
- **По кожному авто** елеватор фіксує вагу у ваговому журналі, якість — у картці аналізу, залікову масу — в реєстрі поклажодавця.
- **По партії**, на підставі реєстру, елеватор оформлює складський документ у двох примірниках: перший лишається в бухгалтерії, другий отримує поклажодавець.
- **Як документ доходить до поклажодавця на практиці.** Власник зерна рідко їде на елеватор сам. Зазвичай домовляються, що документ забирає його представник — часто водій останнього авто партії (за довіреністю). Для складської квитанції це нормальний компроміс. Для простого складського свідоцтва — ризик: воно на пред'явника, тобто водій фізично везе право власності на партію зерна.
- **Цифрова форма.** Складський документ тепер існує і як цифрова форма в держреєстрі, її можна роздрукувати на звичайному папері. Чи має поклажодавець власний кабінет, щоб завантажити документ сам, — **не підтверджено**: реєстр має кабінети для учасників ринку й банків, розширення для інших категорій лише обговорюють.

Складський документ	Що це	Можна продати або закласти
Складська квитанція	Підтверджує, що зерно прийнято на зберігання	Ні
Просте складське свідоцтво	На пред'явника: хто тримає документ, той власник зерна	Можна продати
Подвійне складське свідоцтво	Складська частина + заставна частина для кредиту	Так, під заставу

Усі складські документи реєструються в державному реєстрі складських документів на зерно (працює з 11.2024). У реєстру є **API для облікових систем зернових складів** — ще одна точка інтеграції (FG-14).

4. TO-BE: як буде на продуктах osnova / smart

> Схема BPMN TO-BE надіслана окремим файлом.

Що змінюється для людей:

- фермер бронює слот у Telegram і приїжджає на свій час, а не «з ранку в чергу»;
- вагар не вводить вагу — вона надходить з ваг, ручне введення можливе лише з коментарем;
- лабораторія вносить аналіз одразу в систему, і система сама призначає яму та силос;
- оператор SCADA не може запустити маршрут, який змішає культури;
- водій виїжджає одразу після зважування тари з ТТН або е-ТТН, а бухгалтерія закриває документи паралельно, без нього;
- бухгалтер перевіряє готовий розрахунок, а не рахує його в Excel;
- поклажодавець отримує вагу, якість і залікову вагу в Telegram, а не дзвонить на елеватор.

5. Fit-Gap

Категорії відповідають рядкам прайсу ZEO:

- **Fit** — продукт уміє це з коробки (ліцензія);
- **Налаштування** — довідники, норми, ролі («Налаштування бізнес-процесів згідно з ролями To Be»);
- **Інтеграція** — обмін з обладнанням або системами клієнта («Налаштування обміну даними та інтеграції»);
- **Gap** — доробка під клієнта («за вимогою Замовника — інд.»). Лише на Інтеграцію та Gap пишемо User Story.

FG-ID	Потреба	BM	Продукт	Категорія	US-ID
FG-01	Бронювання тайм-слотів з квотами по культурах	BM-1	osnova.бронь	Fit	—
FG-02	Електронна черга, реєстрація в паркоматі, RFID-контроль маршруту	BM-1, BM-2	osnova.поклажедатель	Fit + обладнання RFID	—
FG-03	Вага і номер авто надходять з автоваг клієнта	BM-3	osnova + API ваг	Інтеграція	US-01
FG-04	Лабораторія вносить показники якості в систему	BM-4	osnova.предприятие	Налаштування	—
FG-05	Автоперевірка якості проти умов договору, відмова з причиною	BM-4	osnova.предприятие	Налаштування	—
FG-06	Призначення ями, режиму доробки і силосу за якістю та планом	BM-5	osnova.предприятие	Fit	—
FG-07	Маршрути, блокування змішування культур	BM-5	smart.сдау	Fit	—

FG-ID	Потреба	BM	Продукт	Категорія	US-ID
FG-08	Залікова вага за базисними кондиціями елеватора	BM-6	osnova.предприятие	Налаштування	—
FG-09	Індивідуальні норми та знижки в договорі окремого поклажодавця	BM-6	osnova.предприятие	Gap	US-02
FG-10	Акт приймання автоматично потрапляє в BAS	—	osnova + BAS	Інтеграція	US-03
FG-11	Сповіщення поклажодавцю про вагу та якість, вебкабінет	BM-8	osnova.поклажедатель	Fit	—
FG-12	Реєстр поклажодавця і залишки по силосах онлайн	BM-7	osnova.предприятие	Fit	—
FG-13	Оформлення та прийом е-ТТН	BM-2	osnova / держсистема е-ТТН	Fit або Інтеграція — уточнити	після уточнення
FG-14	Реєстрація складських документів через API держреєстру	BM-7	osnova / держреєстр	Fit або Інтеграція — уточнити	після уточнення
FG-15	Автоматичне керування сушаркою за вологістю партії	BM-9	smart.сдау + модуль сушарок	Fit (додатковий модуль)	—
FG-16	Контроль температури в силосі під час вентилювання і зберігання	—	smart.термометрія	Fit	—
FG-17	Планування знезараження: силос поза обігом на час фумігації і дегазації	—	osnova.предприятие	Fit або Gap — уточнити	після уточнення

Не підтверджено: категорії FG-04, FG-05, FG-08 і FG-09 визначені за описом на сайті. Точну межу між «Налаштуванням» і «Gap» знає лише команда ZEO.

FG-13 і FG-14 — вимоги регуляторики, а не побажання клієнта. Якщо osnova вже вміє це з коробки, це Fit. Якщо ні — Інтеграція, і тоді на кожну пишемо User Story.

FG-15: на сайті ZEO керування сушарками названо зовнішнім модулем smart.сдау. Його ціна не опублікована.

Підсумок: 17 потреб. 8 — Fit, 3 — Налаштування, 2 — Інтеграція, 1 — Gap, 3 — на уточненні. Зараз у розробку йдуть 3 User Stories.

6. Протокол ризиків і компромісів

ID	Ризик	Що робимо	Відповідає
R-01	Автоваги клієнта без цифрового виходу — FG-03 неможливий	Перевірити модель ваг на виїзді. Компроміс: заміна вагового контролера або тимчасово ручне введення з фото табло (US-01, AC2)	Клієнт
R-02	Запуск у сезон приймання зірве роботу	osnova.бронь запускаємо першою, окремо. Запуск osnova.предприятие — не пізніше ніж за місяць до жнив	ZEO + клієнт
R-03	Багато індивідуальних договорів роздувають FG-09	Запропонувати звести норми до 2–3 типових шаблонів договору. Тоді частина Gap стає Налаштуванням	Комерційний директор клієнта

ID	Ризик	Що робимо	Відповідає
R-04	Вагарі й лаборанти обходять систему	Навчання за процесом TO-BE. KPI персоналу беремо з системи	Директор елеватора
R-05	Межі відповідальності за BAS	ZEO налаштовує вивантаження зі свого боку. Доробки в BAS робить IT клієнта	Клієнт
R-06	Для smart.сдау потрібна автоматика на обладнанні (датчики, шафи)	Окремий кошторис після обстеження, в ціну ліцензії не входить	ZEO
R-07	Складський документ передають поклажодавцю через водія — особливо ризиковано для свідоцтва на пред'явника	Видача лише за довіреністю, з реєстрацією, кому видано. У TO-BE — цифрова форма з держреєстру замість паперу (FG-14)	Елеватор + поклажодавець

7. BRD: погоджені бізнес-вимоги (витяг)

BR-ID	Бізнес-вимога	Покривають	Пріоритет
BR-01	Скоротити час перебування авто на елеваторі в сезон	FG-01, FG-02	Must
BR-02	Прибрати ручне введення ваги й номера авто	FG-03	Must
BR-03	Виключити змішування культур і класів під час розміщення	FG-06, FG-07	Must
BR-04	Рахувати залікову вагу автоматично і прозоро для поклажодавця	FG-04, FG-05, FG-08, FG-09	Must
BR-05	Поклажодавець бачить статус і результат приймання без дзвінків	FG-11	Should
BR-06	Облік отримує дані в BAS без повторного введення, залишки — онлайн	FG-10, FG-12	Should
BR-07	Документообіг відповідає чинним правилам: e-ТТН і держреєстр складських документів	FG-13, FG-14	Could

8. User Stories (лише Інтеграція та Gap)

US-01 — Вага з автоваг без ручного введення (FG-03, BR-02)

Як вагар, я хочу, щоб вага і номер авто потрапляли в картку заїзду автоматично, щоб не вводити їх вручну і не допускати помилок.

- **AC1.** Given авто стоїть на вагах і вага стабілізувалась, When вагар натискає «Зафіксувати», Then вага й час записуються в картку заїзду, а поле ваги недоступне для редагування.
- **AC2.** Given зв'язку з вагами немає, When вагар фіксує вагу, Then система дозволяє ручне введення лише з коментарем і фото табло, а запис позначається як «ручний».
- **AC3.** Given на авто є RFID-мітка, When авто заїжджає на ваги, Then номер авто підставляється в картку автоматично.

Залежність: R-01.

US-02 — Індивідуальні норми договору (FG-09, BR-04)

Як бухгалтер, я хочу задавати для договору конкретного поклажодавця власні базисні кондиції та шкалу знижок, щоб залікова вага рахувалась автоматично і без спорів.

- **AC1.** Given у договорі поклажодавця задано власні базисні кондиції (наприклад, вологість 14%, смітна домішка 2% — умовні значення), When лабораторія вносить аналіз, Then залікова вага рахується за нормами цього договору.
- **AC2.** Given у договорі немає індивідуальних норм, When рахується залікова вага, Then застосовуються стандартні норми елеватора.
- **AC3.** Given бухгалтер відкриває розрахунок, When дивиться деталі, Then бачить нетто, кожну знижку окремо і норму, за якою її нараховано.

Залежність: R-03.

US-03 — Приймання в BAS (FG-10, BR-06)

Як бухгалтер, я хочу, щоб перевірений розрахунок по авто автоматично створював документ надходження в BAS, щоб не вводити дані двічі.

- **AC1.** Given бухгалтер перевірив розрахунок залікової ваги по авто, When минуло не більше 5 хвилин, Then у BAS є документ з поклажодавцем, культурою, класом, нетто і заліковою вагою.
- **AC2.** Given BAS недоступний, When система передає документ, Then документ стає в чергу на повторну відправку, а бухгалтер бачить статус «не передано».

Залежність: R-05.

9. Від Fit-Gap до кошторису

Кожна категорія Fit-Gap відповідає рядку прайсу впровадження. Так Gap-аналіз перетворюється на кошторис для клієнта:

Категорія Fit-Gap	Рядок прайсу	Звідки береться оцінка
Fit	Ліцензія (Lifetime або SaaS)	Прайс
Налаштування	«Налаштування бізнес-процесів згідно з ролями To Be»	Прайс
Інтеграція	«Налаштування обміну даними та інтеграції»	Прайс + обстеження обладнання і систем клієнта
Gap	«За вимогою Замовника — інд.»	Оцінка команди розробки за User Stories

Окремий рядок — «Реінжиніринг бізнес-процесів (As Is → To Be)»: це робота бізнес-аналітика на обстеженні.

Для умовного клієнта кейсу: 8 потреб — Fit, 3 — Налаштування, 2 — Інтеграція, 1 — Gap, ще 3 — на уточненні. У розробку йдуть лише 3 User Stories.

Порядок впровадження: спершу osnova.бронь — вона працює без інтеграцій і закриває чергу ще до сезону. Далі osnova.предприятие з інтеграціями. Потім логістика і технологічна частина: osnova.поклажедатель, RFID, smart.сдау.

Точну суму визначає команда ZEO. Кейс показує, як Fit-Gap перетворюється на кошторис.

10. Як виміряємо результат

Базові значення знімаємо під час обстеження AS-IS, повторний замір — через місяць після запуску кожного етапу.

- Середній час авто на території (від заїзду до виїзду) — BR-01.
- Кількість ручних коригувань ваги на місяць — BR-02.
- Кількість спорів щодо залікової ваги на місяць — BR-04.
- Випадки змішування культур або класів — BR-03.
- Кількість дзвінків поклажодавців про статус — BR-05.

Джерела (регуляторика)

- Технічний регламент зернового складу, наказ № 228 — п. 5.4.22.12, 6.6.5, 6.9.3–6.9.5, 6.10.2
- ГОСТ 13586.4-83. Методи визначення зараженості шкідниками
- Діагностика зараженості зерна (propozitsiya.com)
- Всі відповіді про фумігацію зерна (licvidator.ua)
- Фумігація зернових запасів: сценарії (pestco.com.ua)
- Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом № 363 — п. 11.3, 11.5
- Впровадження е-ТТН: зміни з 5 червня 2026 (factor.ua)
- ТТН на зерно: правила оформлення (buhplatforma.com.ua)
- Облік зерна на елеваторі (Держпродспоживслужба)
- Закон «Про зерно та ринок зерна в Україні», ст. 43
- Подвійне складське свідоцтво, ст. 4
- Запрацював новий Реєстр зберігання зерна (КМУ)
- Закон «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» — складське свідоцтво як товаророзпорядчий цінний папір
- Як працює елеватор: послідовність операцій (elevator.com.ua)
- Формула Дюваля і базисні кондиції (elevator.com.ua)
- Визначення залікової ваги: сушіння чи вентилювання (agrotimes.ua)
- Післязбиральна обробка: очищення і сушіння зерна (propozitsiya.com)
- АСУТП сушіння зерна: контроль вологості на вході й виході сушарки (lubnymash.com)
- Системи термометрії зернових елеваторів (innovinnprom.com)
- Як на елеваторі визначають якість пшениці: робота лабораторії (elevator.com.ua)
- Кількість оперативних накопичувальних ємностей елеватора (kmzindustries.ua)
- Все про зерносушарки: продуктивність (elevatorist.com)